

Razvoj računara; Tipovi računara

Razvoj računara

Razvoj računara

- U raznovrsnim ljudskim delatnostima susreću se procesi koji teku po strogo određenom formalnom propisu, tj. *algoritmu*
- Reč algoritam dolazi od imena srednjevekovnog uzbečkog matematičara Al-Hovarizmi ili Al-Chwarizmi, koji je u IX veku postavio pravila po kojim se izvršavaju četiri matematičke operacije u decimalnom sistemu

Algoritam je skup jasno definisanih pravila koja opisuju rešavanje nekog problema, precizno definisanim redosledom izvršavanja

- Onog časa kad algoritam poprimi karakteristike rutine, takve da je u potpunosti može izvršiti čovek koji ništa ne zna o suštini samog zadatka, stvaraju se uslovi da takav algoritam realizuje mašina



Razvoj računara

- Hipotetički čovek koji rešava zadatak po određenom algoritmu, može se stvarno zameniti mašinom koja obavlja taj isti proces. Takva mašina nije ništa drugo do računar
- Pojavio se nužan uslov da se razvije mašina koja je mogla da automatizovano rešava formalizovane zadatke opšte namene; Sa tog aspekta računar je prvi uređaj kome egzaktna namena nije unapred određena
- Istorija razvoja ljudskog društva obeležena je potrebom za stalnim snaženjem ljudskih sposobnosti u cilju efikasnijeg, ekonomičnijeg, pre svega mehaničkog rada
- Potreba za "snaženjem" intelektualnih sposobnosti, oslobađanja čoveka od nekih oblika velikog i napornog umnog rada bio je drugi, dovoljan, uslov da se krene u razvoj računskih mašina



Razvoj računara

- Informacione tehnologije razvijene kroz istoriju rešavaju probleme na isti način:
 - 1) postoje ulazni podaci koji se obrađuju
 - 2) rezultat obrade se vraća onome ko je zahtevao rešenje problema
- Razvoj računara, u zavisnosti od nivoa tehnologije koja je upotrebljavana, može se podeliti u četiri perioda:
 - a) premehanički
 - b) mehanički
 - c) elektromehanički
 - d) elektronski
- U svakom od perioda upotrebljavala su se kontinualna i diskretna računska sredstva



Kontinualna računska sredstva

- **Kontinualna računska sredstva** poseduju matematički model ekvivalentan matematičkom modelu problema koji se rešava i njihove komponente se međusobno povezuju na način analogan nekom realnom sistemu, a podaci su predstavljeni preko (neprekidnih) fizičkih veličina
- Kontinualna računska sredstva mogu biti:
 - a) mehanička – podaci se obično izražavaju preko pozicije različitih točkića ili zupčanika
 - b) elektronska – podaci se obično izražavaju preko vrednosti električnog napona



Diskretna računska sredstva

- Diskretna računska sredstva obavljaju operacije isključivo sa *diskretnim podacima*
- Sve vrednosti sa kojima se barata (ulazne, izlazne, rezultati međuiзраčunavanja) predstavljaju se u obliku brojeva koji se zapisuju pomoću pojedinačnih cifara
- Primeri diskretnih računskih sredstava su abakus, različite vrste računaljki, registar-kase, savremeni (cifarski) računari
- Diskretna računska sredstva mogu da rešavaju opšte probleme, odnosno *mogu da se programiraju*
- Brzina izračunavanja rezultata kod diskretnih računskih sredstava zavisi od složenosti problema koji se rešava



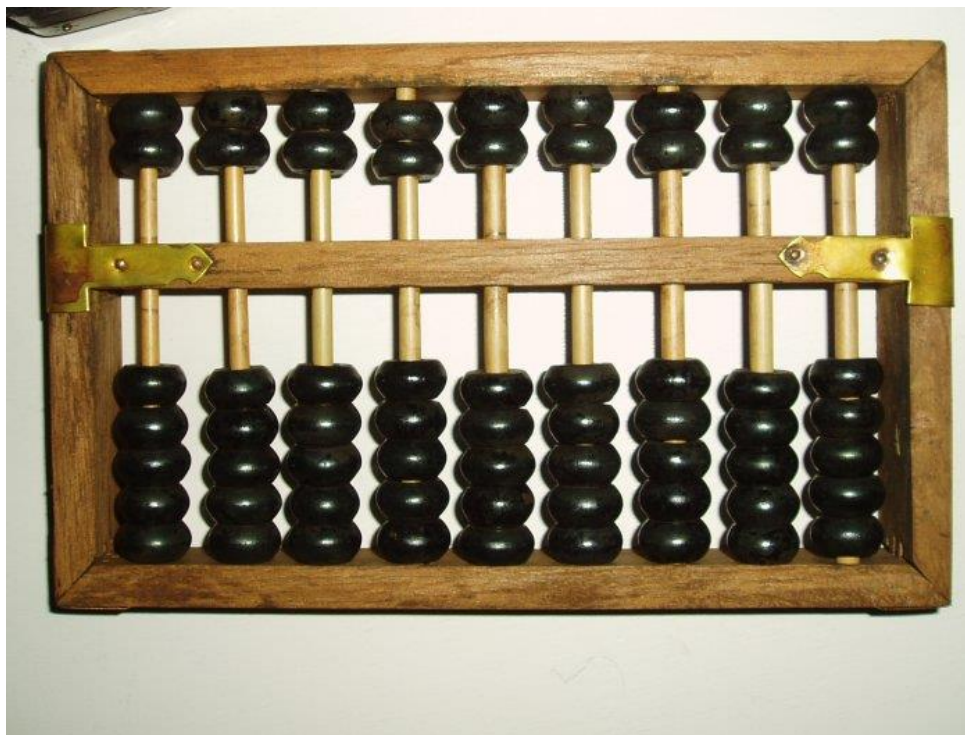
Premehanički period razvoja računara

- Oko 3000. g. p.n.e u Mesopotamiji je ustanovljeno klinasto pismo (na glinenim pločicama su oštrim predmetom urezivani znaci koji su odgovarali govornom jeziku)
- Egipćani su oko 2600.g. p.n.e. otkrili mogućnost pisanja hijeroglifa na papirusu
- Oko 100. g. n.e. u Kini je pronađen način za proizvodnju papira koji se neznatno modifikovan, koristi i danas
- Pozicioni brojni sistemi:
 - devetocifreni (Indija između 100-200.g.n.e.)
 - desetocifreni (Arapski, oko 875.g.n.e.)



Premehanički period razvoja računara

- **Abakus** je najstariji "računar" na svetu, i preživeo je sve do danas (svi proračuni potrebni za izradu prve kineske atomske bombe obavljani su na njemu !!!)
- Za osnovne aritmetičke operacije (+, -, /, *)



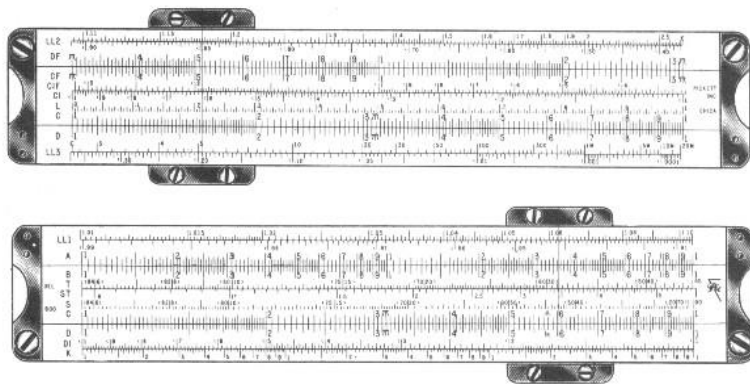
Mehanički period (1450 – 1840. g.)

- Razvoj sredstava za računanje, ručno pokretanih
 - ✓ Štampana presa sa pokretnim slogovima od metala (Johan Gutenberg, 1450. g.) i zadržao se dugo (leva slika)
 - ✓ Neperove „kosti“, kalkulator u obliku šahovske table 1614 g., za predstavljanje logaritama i pisanje decimalne tačke u zapisima brojeva (desna slika)



Mehanički period (1450 – 1840. g.)

- Klizajući lenjir (šiber ili logaritmar), Viljem Outred 1622. g.

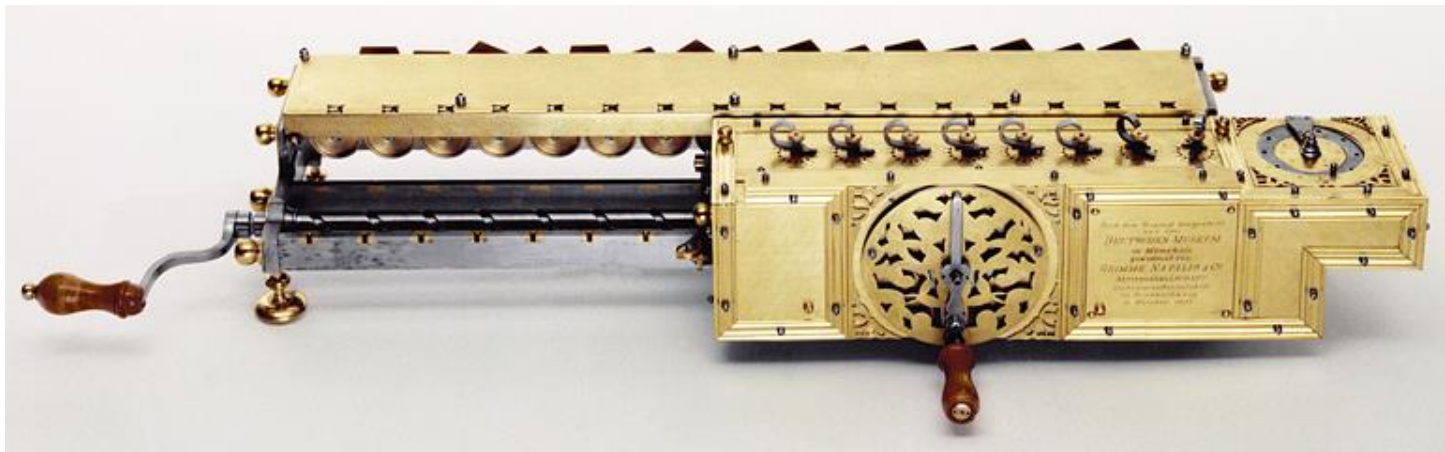


Mehanički period (1450 – 1840. g.)

- Paskalova mašina (za sabiranje i oduzimanje)



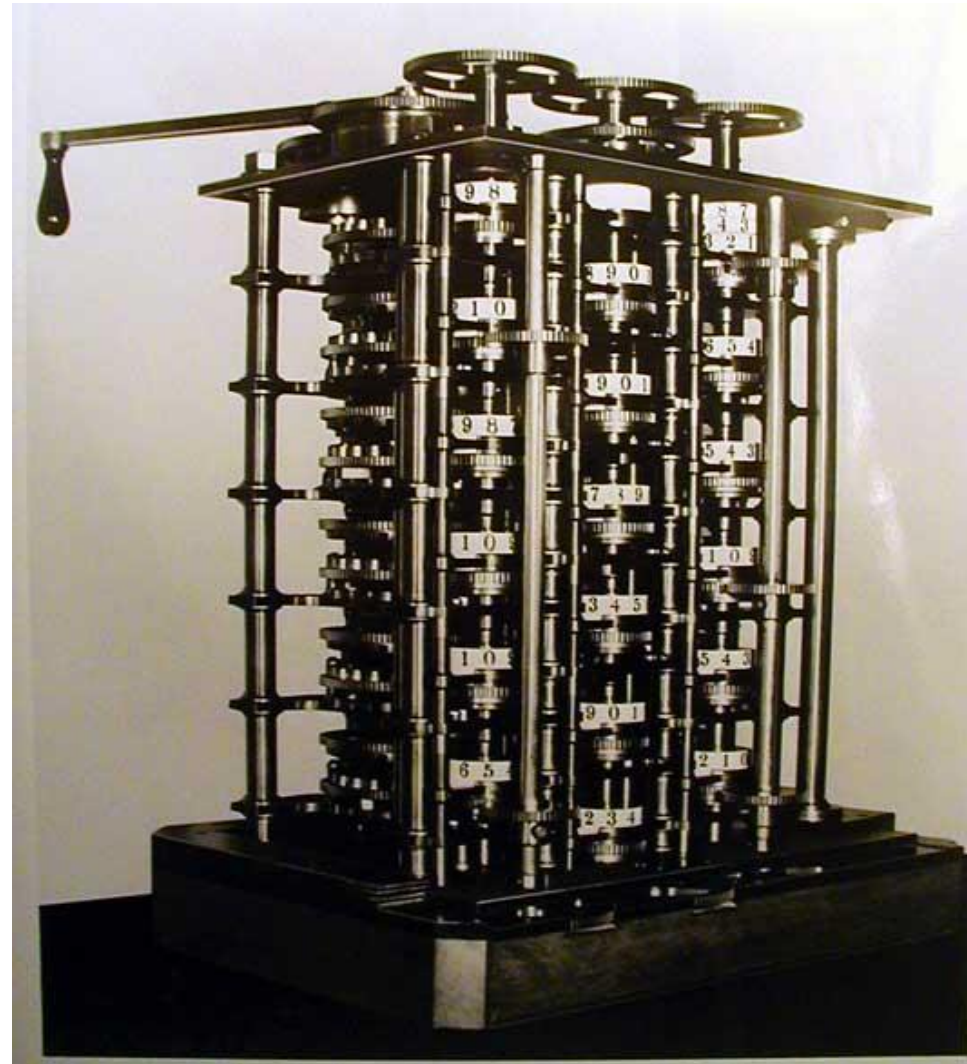
- Lajbnicova mašina (za sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje)



Mehanički period (1450 – 1840. g.)

Bebidžova mašina

- Diferencijska mašina, Čarls Bebidž 1822. g.
- Prototip napravljen 1832. g. Mašina je mogla da izračunava kvadrate i kubove šestocifrenih brojeva i razlike drugog reda (tj. kvadratne polinome)
- Dobijeni rezultati su prikazivani u obliku dijagrama i tabela. Mašina se sastojala od zupčanika i poluga i pokretana je ručno. Kompletna mašina nikada nije napravljena zbog nedostatka sredstava



Elektromehanički period (1840-1939. g.)

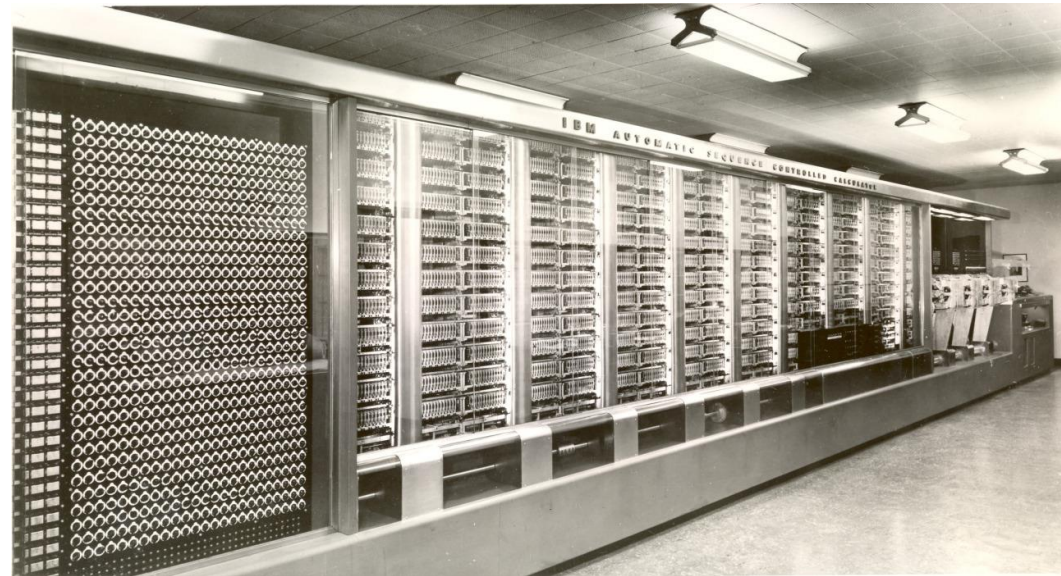
- Razvoj telekomunikacija (1830. g. telegraf, podmorskim telegrafskim kablom su 1866. g. spojene Evropa i Amerika), pronalazak telefona 1876. g. i radija 1894. g.
- Elektromehaničko izračunavanje
 - Džordž Bul 1854 g. objavljuje “Matematička analiza logike”, izuzetno važno delo jer predstavlja osnovu buduće digitalne elektronike
- Herman Holerit je 1884. godine patentirao automatsku mašinu za tabeliranje zasnovanu na bušenim karticama; Usavršena verzija mašine korišćena je pri obradi podataka iz popisa 1890. godine u SAD
- Hauard Ejken je 1944. g. patentirao MARK I, prvi elektromehanički programibilni kalkulator (dužine oko 17 metara, visine oko 2,5 metra)



Elektromehanički period (1840-1939. g.)



Holeritova mašina



**MARK I računarska
mašina**

Elektromehanički period (1840-1939. g.)

MARK I elektromehanička mašina:

- 800km žice, 750000 delova, oko 3 miliona električnih spojeva
- 72 akumulatora sa posebnim aritmetičkim jedinicama
- mehanički registri sa kapacitetom od 23 cifre plus znak
- brojači za čuvanje brojeva i elektromehanički releji kao pomoć u beleženju rezultata
- aritmetičke operacije su obavljane u fiksnom zarezu - sabiranje za 1/3 sekunde a množenje za 1 sekundu
- instrukcije za izvršavanje (program) su učitavane sa papirne trake, a podaci sa druge papirne trake, bušenih kartica ili registara
- Izlaz se mogao dobiti na bušenim karticama ili na papiru, preko pisaće mašine



Elektronski period (1939-danas)

- Elektronsko logičko kolo nazvano prekidač (*switch*), Nikola Tesla 1903.godine
- Elektronska **vakuumska cev** (1906. g.) i dizajn prvog bistabilnog (*flip-flop*) elektronskog kola (1919.g.) - Li de Forest
- Televizija 1927. a ekran sa katodnom cevi 1928. godine
- Prvi 16-bitni sabirač sa vakuumskim cevima - Džon Atanasof i Kliford Beri 1939. godine
- Prvi elektronski računarski sistemi (1939. od vakuumskih cevi) bili su bez memorije i bez operativnog sistema
- Sastojali su se od blokova za: sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje i inverziju



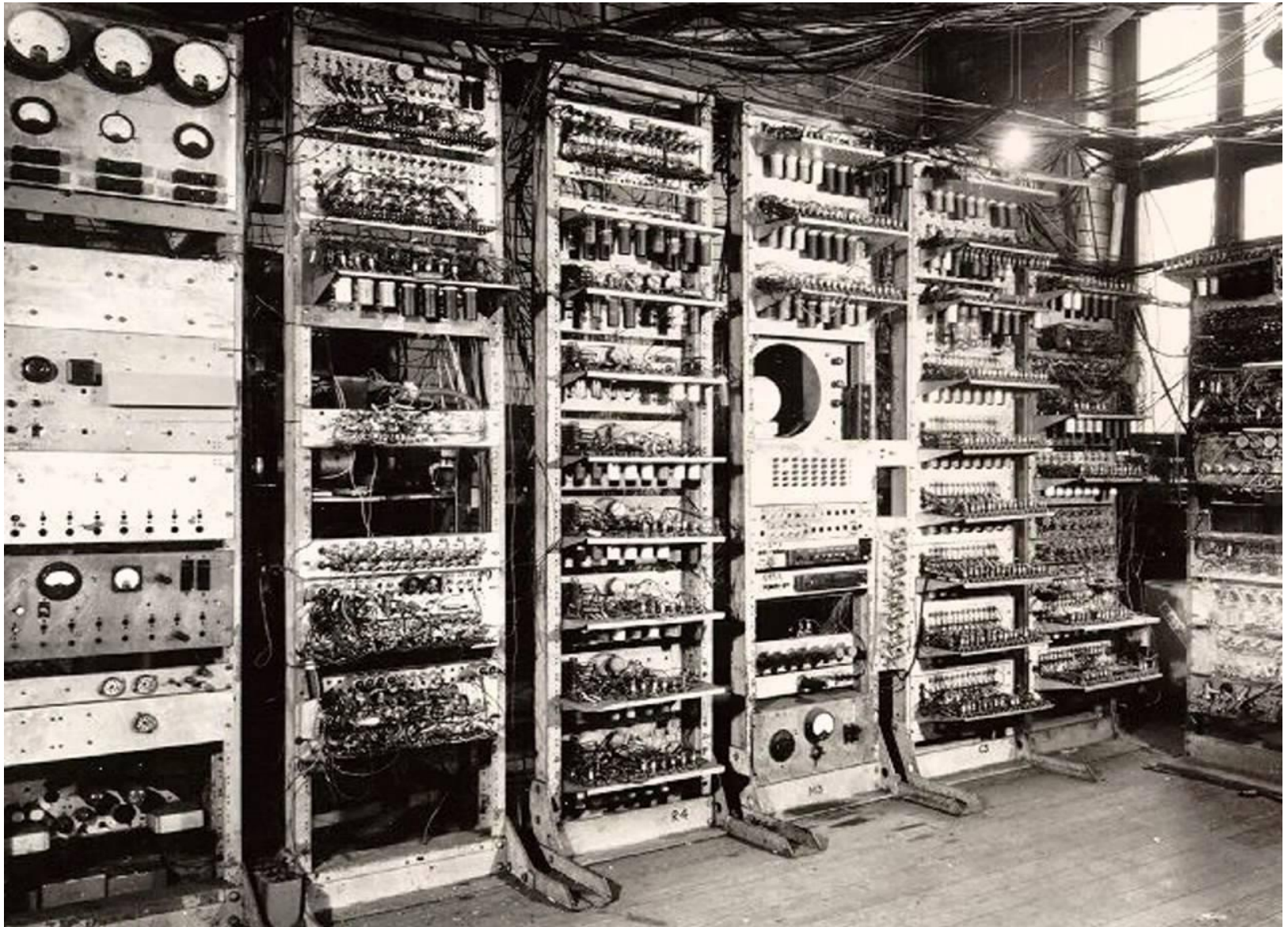
Elektronski period (1939-danas)

ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Calculator*)

- konstruktori Ekert i Mušli na Murovoj školi univerziteta u Pensilvaniji
- fizičar Džon Mušli objavio članak pod naslovom "*The Use of High Speed Vacuum Tube Devices for Calculating*" 1942. g.
- karakteristike: težina 30 tona, dužina preko 30 metara, visina oko 3 metra i širina nešto manje od metra
- 17648 vakuumskih cevi, potrošnja između 130 i 174KW električne energije
- 5000 sabiranja u sekundi, množenje je trajalo oko 3 milisekunde
- radio u dekadnom sistemu
- memorija od 20 akumulatora koji su mogli da čuvaju 10-cifrene brojeve.
- Frekvencija ENIAC tajmera je bila 100 KHz



ENIAC računar



Elektronski period

1945.g. – fon Nojman (arhitektura savremenog računara zasnovana na procesoru, memoriji i čuvanju podataka i programa); čuveni rad „*First Draft of a Report on the EDVAC*“

- 1947.g. – **tranzistor** sa tačkastim kontaktima (unos revolucionu u razvoj računarstva)
- **EDSAC** (*Electronic Delay Storage Automatic Computer*) – prvi operativni računar koji je mogao da čuva program u memoriji

Vacuum Tubes

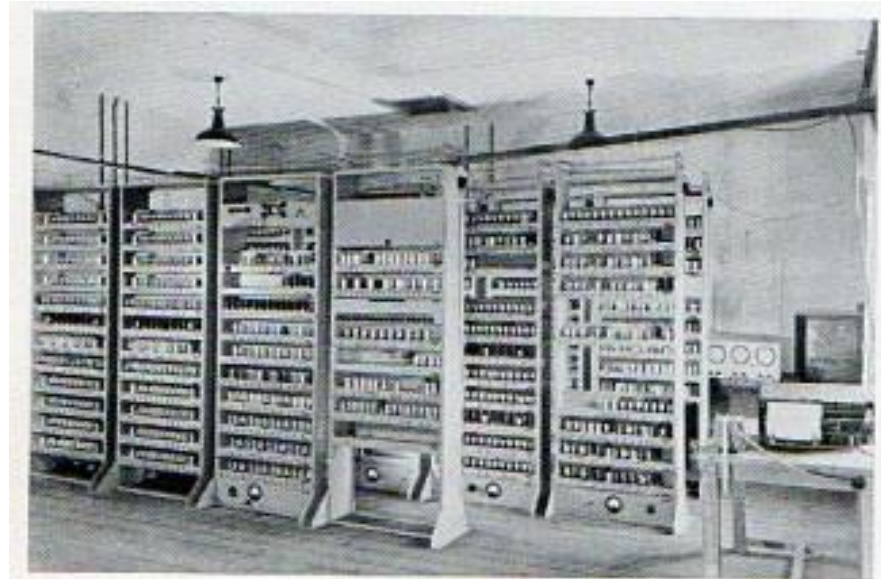
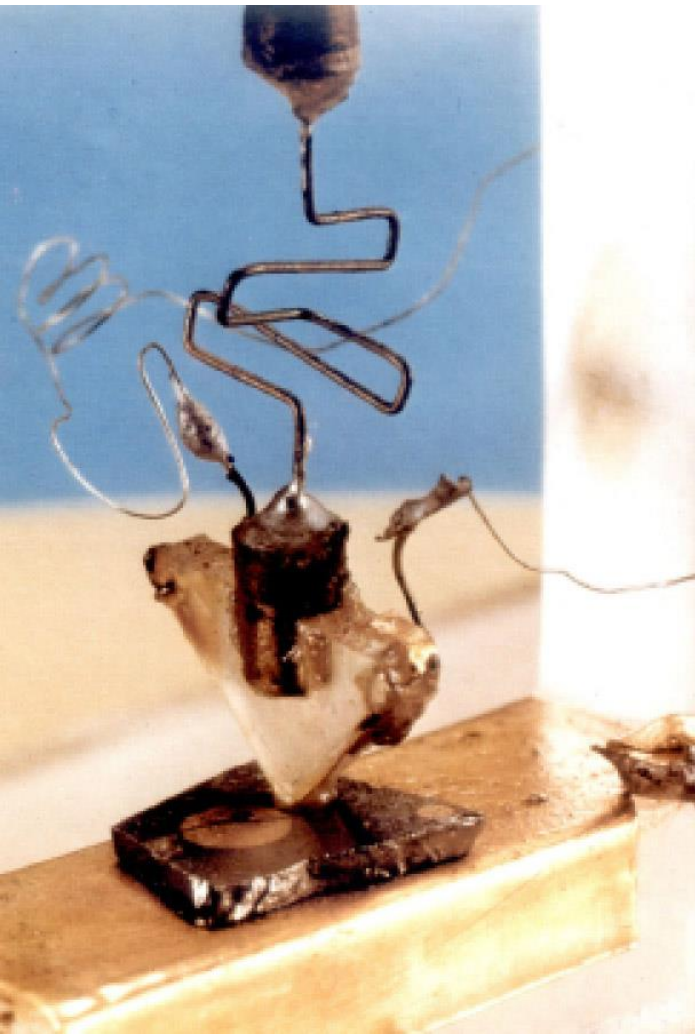


Fig. 2. The EDSAC

Razvoj tranzistora



Prvi poluprovodnički
tranzistor, 1947.g



Diskretne tranzistorske komponente



Inegrisano tranzistorsko kolo ili ČIP

Generacije računara

- Postoji četiri ili pet (zavisno od autora) faza koje se nazivaju generacije računara; Pripadnost računara određenoj generaciji se utvrđuje na osnovu tehnologije upotrebljene za izradu osnovnih elektronskih komponenti koje se koriste za čuvanje i obradu informacija

Opšta podela po generacijama računara može biti sledeća:

- 1. generacija** – računari bazirani na vakuumskim cevima
- 2. generacija** – tranzistorski računari i početak razvoja računarstva i informatike (od 1948. g.)
- 3. generacija** – računari sa integrisanim elektronskim kolima ili čipovima
- 4. generacija** – računari sa elektronskim kolima visokog stepena integracije i razvoj mikroprocesora (*nanotehnologija*)

Kratka istorija računara (pre PC-a)

- 1950.g. – ERA 1101 (prvi komercijalno proizveden računar)
- 1953.g. – IBM je isporučio prvi elektronski računar oznake 701
- 1956.g. – Univerzitet MIT (TX-0 je prvi opštenamenski programabilni računar sa tranzistorima)
- 1956.g. – IBM (prvi računar sa hard-diskom oznake 305 RAMAC)
- 1958.g. – Kreirano prvo integrisano kolo (IC) od strane kompanije Texas Instruments
- 1964.g. – CDC-ov superračunar oznake 6600 (tri miliona operacija u sekundi)
- 1965.g. – DEC-ov PDP-8 (prvi komercijalno dostupan miniračunar)
- 1971.g. – Intelov mikroprocesor 4004
- 1972.g. – Intelov mikroprocesor 8008
- 1975.g. – Telnet (prva mreža zasnovana na paketnom prenosu)
- 1977.g. – Apple Computers predstavlja Apple II računar
- 1979.g. – Motorola predstavila mikroprocesor 68000
- 1980.g. – Seagate Tech. napravio prvi disk za mkroračunare



Kratka istorija računara (pre PC-a)

- 1980.g. – Prvi optički disk za memorisanje podataka
- 1981.g. – Adam Osborne je kreirao prvi prenosivi računar (težine ~11kg i cene ~1800\$)
- 1981.g. – IBM predstavio PC (*Personal Computer*)
- 1983.g. – Apple-ov računar LISA (sa grafičkim interfejsom)
- 1984.g. – Apple-ov računar Macintosh (sa mišem i grafičkim interfejsom)
- 1984.g. – IBM kreirao PC-AT (zasnovan na Intelovom čipu 286; on je osnova savremenog PC-a)
- 1989.g. – Intel kreirao mikroprocesor 486 sa više od milion tranzistora u čipu
- 1990.g. – Stvoren WWW (*World Wide Web*) kojem je prethodio razvoj hiperteksta (HTML)
- 1993.g. – Intel kreirao Pentium (P5) procesor i prvi put se pojavljuje kao proizvođač čipseta za matične ploče
- 1995.g. – Microsoft objavljuje Windows 95
- 1997.g. – AMD objavljuje K6 procesor, kompatibilan sa Intel Pentium procesorima



Kratka istorija računara (nakon PC-a)

- 1998.g. – Microsoft objavljuje Windows 98
- 2000.g. – Intel i AMD kreiraju procesore radnog takta od 1GHz
- 2001.g. – Intel objavljuje Pentium 4 procesor radnog takta od 2GHz (28,5 godina da se dostigne 1GHz a samo 18 meseci da se sa 1GHz dostigne 2GHz)
- 2001.g. – Microsoft objavljuje Windows XP, prvi zvanični 32-bitni OS
- 2003.g. – AMD objavljuje Athlon64, prvi 64-bitni procesor sa integrisanim memorijskim kontrolerom
- 2005.g. – Microsoft objavljuje Windows XP 64-bitnu verziju
- 2005.g. – Počinje era procesora sa više jezgara (multicore); Intel objavljuje Pentium D 8xx i Pentium EE 8xx dual-core procesore
- 2006.g. – Intel objavljuje Core 2 Extreme, procesor sa 4 jezgra
- 2009.g. – Microsoft objavljuje Windows 7 OS
- 2010.g. – Intel objavljuje 6-jezgarne procesore Core i-Series i dual-core procesor sa integrisanom grafikom



Kratka istorija računara (nakon PC-a)

- 2011.g. – Intel objavljuje drugu generaciju i-Series procesora (Sandy Bridge)
- 2012.g. – Intel objavljuje treću generaciju i-Series procesora (Ivy Bridge) zasnovanu na 22nm procesu izrade i korišćenjem 3D tranzistora male potrošnje (i do 50% manja potrošnja u odnosu na prethodnu generaciju procesora)
- 2011-13.g. – AMD objavljuje seriju naprednih procesora sa integrisanim grafičkim jezgrom (nazivaju se APU procesori) (Llano-Radeon HD 6xxx, Trinity-Radeon HD 7xxx, Richland-Radeon HD 6900 grafičko jezgro)
- 2013.g. – Intel objavljuje Haswell procesore (zasnovani na prethodnoj Ivy Bridge arhitekturi, 22nm proces izrade, procesori izuzetno niske potrošnje i namenjeni za desktop i mobilne uređaje)
- 2015.g. – Microsoft objavljuje Windows 10 operativni sistem
- 2016. g. – Intel objavljuje KabyLake generaciju procesora sa 14nm procesom izrade
- 2016. g. - Prvi kvantni računar koji koristi kubitne umesto bita
- 2017. g. – AMD objavljuje seriju Ryzen procesora poboljšanih performansi i većih brzina rada



Kratka istorija računara (nakon PC-a)

- 2019.g. – Google predstavlja "Sycamore,, kvantni računar
- 2020.g. – Generativni AI modeli se nameću kao glavni trend
- 2021.g. – Windows 11
- 2022.g. – Frontier superračunar prvi dostiže EXA-skalu 10^{18} trilion operacija u sekundi
- 2025.g. – Micron i Astera predstavljaju PCIe 6.0 SSD-ove sa brzinama do 27 Gbps



Karakteristike IBM PC arhitekture

- IBM PC je bio napravljen od postojećih komponenti IBM-a i drugih proizvođača (cena \$1565 bez diskova i monitora)
- **otvorena računarska arhitektura**
 - a) proizvođači hardvera su mogli da prave svoje delove za IBM PC
 - b) proizvođači softvera su mogli da prave softver koji može da se izvršava na IBM PC-u
 - c) dovela je do pojave IBM PC kompatibilnih računara koji su imali sve karakteristike IBM-ovih
- dizajn je bio suprotan npr. tadašnjem Apple i Commodore pristupu – zaokružene hardversko/softverske celine gde se u jednom paketu dobija sve tj. kompletan računar



IBM PC računar



Problem IBM PC pristupa

- Upotreba tadašnjeg Intel 8088 procesora dovela je do
 - ograničenje u pristupu memoriji
 - Intel 8086 i Motorola 68000 procesori nisu upotrebljeni jer su bili “prejaki”
- Memorijska „gimnastika“ različitih standarda i pristup grafičkom podsistemu je bio problem, jer je IBM koristio MCA magistralu, a ostali EISA
- *IBM počinje da gubi korak: ostali počinju da prave bolje i jeftinije računare*
- Intel je slučajno izabran za procesorsku osnovu IBM PC sistema i ima dominantnu ulogu na tržištu i danas
- Microsoft je iskoristio popularnost MS-DOS operativnog sistema i probleme koje je IBM imao sa finansijama da istisne njegov OS/2 sa tržišta



Dominacija na tržištu

- Intelov jedini ozbiljan “izazivač” na tržištu procesora za PC računare je američka kompanija AMD
- Microsoft je ucenama i monopolskim pristupom suzbio konkurenciju i postao dominantan, pa tako danas preko 90% ljudi koristi Windows OS na svojim računarima
- Upotreba drugih OS je sve veća (Linux, Apple, Unix...)
- AMD je konsultovan za razvoj Windows x64 OS-a
- Za Windows se smatra da previše „guši“ hardver i proizvođači traže od Microsofta da postavi veće zahteve da bi prodali nove komponente
- Windowsi 10 i 11 su uneli značajne promene i nove pristupe u načinu korišćenja operativnog sistema



Tipovi računara

Tipovi računara

- Moguće su različite podele PC računara – prema hardveru, prema nameni, tipu kućišta, ceni....
- Jedna od podela koja uzima u obzir performanse, namenu i spoljašnje karakteristike je na:
 - a) stacionarne računare
 - b) prenosive računare



Desktop (stoni) računar



Desktop računar

- Desktop računar ili PC se sastoji se od nekoliko odvojenih celina: kućišta gde su smeštene komponente, monitora, tastature, miša i zvučnika, štampača itd.
- Desktop računari zahtevaju veći radni prostor, ali ujedno omogućavaju ergonomski najispravnije radno okruženje i veće mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika
- Oni su najbolje, najisplativije i najlakše rešenje za nadogradnju, servis i održavanje
- Omogućavaju primenu većih dimenzije monitora (većih od 19" inča)
- Zahvaljujući tome što su **modularni**, čak i malo napredniji korisnici pri nadogradnji i servisu mogu većinu komponenti zameniti sami



Desktop računar

- Desktop računare uglavnom koriste kućni korisnici ili profesionalci koji se bave grafičkim dizajnom, audio montažom, animacijom ili video montažom
- Imaju relativno visoke cene, mada se zbog velike snage centralnog i grafičkog procesora i odvojenog grafičkog adaptera mnogi koriste za PC računarske igre
- Imaju brze procesore (Intel ili AMD), količine RAM memorije preko 2GB, veliku količinu prostora na hard-diskovima (preko 1TB), zasebne ili integrisane grafičke podsisteme
- Mogu se proširiti velikim brojem perifernih uređaja (štampači, skeneri, zvučnici, kamere...)
- Kućište može biti uspravno (*tower*) ili položeno (*desktop*)



Slim desktop PC



Slim desktop računar

- Slim (*tanki*) desktop računari upola su manji od standardnih i pogodni su za manji prostor na stolu i dijagonale monitora između 18,5" i 22"
- Ergonomski su pogodni, ali imaju manje mogućnosti prilagođenja od standardnih desktop računara. Uz manju cenu i dimenzije, imaju slabije performanse, ali i isplativost za nadogradnju, servis i održavanje
- Najširu primenu imaju kao multimedijalni računari **HTPC** (*Home Theater PC*) za kućne korisnike (Internet, reprodukcija muzike i filmova, manje zahtevne igre), kao i u kancelarijama (obrada teksta, tabelarnih podataka, prezentacija i slično)



Radna stanica (workstation)



Radne stanice (workstation) PC

- Ono što razlikuje radne stanice od klasičnog PC računara je pažljiv pristup u svim aspektima projektovanja takvog računara
- **Workstation** računari su bazirani na posebnim elektronskim čipovima namenjenim upravo za njih, koriste višeprosesorske ploče, imaju povećan memorijski adresni prostor, povećan broj brzih PCIe (i ostalih komunikacionih) magistrala, koriste namenske procesore i memorijske module sa automatskom korekcijom greške koji se obično koriste u serverima
- Imaju veliki broj slotova za hard-diskove pa mogu imati i preko 10TB raspoloživog prostora
- Često imaju vrlo moćne grafičke karte, audio podsisteme, snažne i efikasne module napajanja, podršku za hlađenje tečnošću
- Workstation računari vrlo često koriste aplikacije i softver koji su često skuplji od samog hardvera takvog računara



Radna stanica (workstation)



All-in-one PC

- All-in-One (AIO) računar predstavlja desktop računar kod kojeg se sav hardver osim tastature i miša nalazi u kućištu monitora
- Mogu imati i monitore sa ekranom osetljivim na dodir čime se poboljšava komunikacija čovek-računar
- Ergonomija AIO računara je na nivou standardnih desktop računara, sa izuzetkom mogućnosti prilagođavanja
- Pošto su sve komponente „upakovane“ iza i ispod monitora, ovakvi računari prilično skupi za nadogradnju, servis i održavanje
- Prvobitno su dizajnirani radi uštede prostora, a prema odnosu performansi i cene, ovi računari su prilično skupi; Kada se uzmu u obzir prijatan izgled i male dimenzije, pogodni su za primenu u domovima kao zamena za multimedijalni računar, ali i amatersku primenu pri obradi zvuka i grafičkom dizajnu, kao i kancelarijske mašine tamo gde je izgled bitan



Kompaktni AiO (All-in-one PC)



HTPC računar

- *Home Theater PC (HTPC)* predstavlja logičan stadijum u razvoju PC računara kao multimedijalne mašine
- HTPC može da dekodira BluRay, H.264 i X.264 standarde, tako da služi za računarske igre, surfovanje Internetom, slušanje MP3 muzika ili internet radija; Mogućnosti HTPC računara su izuzetno velike, naročito u domenu multimedija
- Da bi se HTPC računar uklopio u okruženje sobe, neophodno je da ispuni određene estetske uslove i on predstavlja centralno mesto kućnog bioskopa
- Ovi računari često koriste Micro ATX format kućišta i više liče na HiFi komponentu; Matična ploča je sa integrisanim grafičkim i zvučnim čipom, što znači da već predstavlja visoko integrisano rešenje za multimedij; Uz HTPC se isporučuje softver za reprodukciju celog multimedijalnog sistema



HTPC (Home-Theater PC)



NUC računar

- Koncept minijaturizacije je doneo mogućnost da klasični prenosni računari dobiju tanka i lagana kućišta, dobru autonomiju ali i veoma snažan hardver, tako da je stvoren format koji donosi i portabilnost i komfor spojen sa snažnim performansama
- Intel je začetnik koncepta *Next Unit of Computing (NUC)*, kao zanimljive varijante mini-PC rešenja, koje je potpuno prenosiva
- Ovi računari imaju neke identične komponente kao i desktop računari (procesori, RAM) koji su prilagođeni ovoj arhitekturi
- Zbog nedostatka prostora najčešće nemaju hard-disk ili SSD već se za čuvanje podataka koriste spoljašnji nosioci podataka
- Zbog ograničenih mogućnosti procesora i memorije koriste se za osnovne poslove (Internet, Office, multimedija....) a velika im je prednost potpuna prenosivost (mogu se nositi i postaviti bilo gde)



Nettop ili NUC PC (Next Unit of Computing)



Laptop računar



Laptop računar

- Laptop računari su na tržištu već skoro dve decenije i nastali su iz potrebe prenosivosti i korišćenja informacija na svakom mestu
- Hardverski se ne razlikuju mnogo od desktop računara i poseduju skoro sve komponente kao PC (procesor, memorija, disk, mogućnost povezivanja sa periferijama, žičnu i bežičnu komunikaciju...)
- Laptop računari imaju dijagonalu ekrana između 12 i 18", prosek je 15"
- U zavisnosti od cene, laptop računari mogu biti poprilično moćne mašine koje mogu izvršavati i najzahtevnije aplikacije
- Integrisana tastatura, tanak LCD ekran, sa/bez optičkih uređaja, touch-pad umesto miša, žična i bežična komunikacija, težina do 2kg
- Najveći problem je baterija koja obezbeđuje par sati autonomnog rada



Netbook i ultrabook računar



Dijagonale ekrana 9-15", izuzetna prenosivost, mala težina, SSD diskovi za podatke

Tablet PC (nekada)



Tablet PC (nekada)



Tablet PC-danas



„2 in 1“ PC



Smartphone uređaji



Smartphone uređaji



iPhone 6 i iPhone 6 Plus

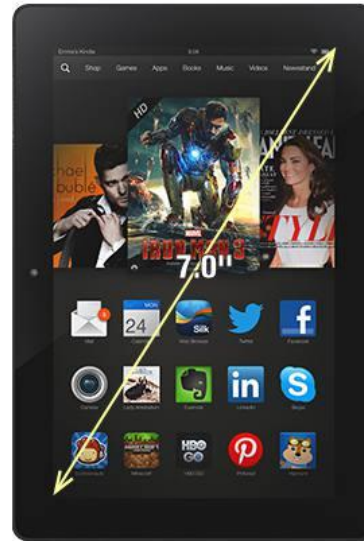
Smartphone, Phablet, Tablet



Smartphones
5 inches or less



Phablets
Between 5–7 inches



Tablets
7 inches and above



Serveri



Serveri

- Za većinu savremenih poslovnih potreba kompanija, centralne (*mainframe*) računare su zamenili serveri; Serveri pripadaju klasi manjih i jeftinijih od centralnih računara, ali jačih od radnih stanica i PC računara
- Serveri su dizajnirani da obezbede programe, podatke i druge resurse ostalim umreženim računarima; Svaki savremeni računar može se koristiti kao server za neka manje zahtevna okruženja
- Serveri mogu biti specifično dizajnirani samo za određene serverske funkcije: distribuiranje programskih instrukcija, skladištenje i obezbeđivanje velike količine podataka, kontrola pristupa i deljenje drugih resursa umreženim korisnicima ...
- Računar posvećen samo bazi podataka je server baze podataka; fajl serveri upravljaju velikim skupom fajlova; web serveri procesiraju stranice internet prezentacije i aplikacije, print serveri upravljaju štampačima u mreži, e-mail serveri se koriste za upravljanje korisničkim e-mail naložima itd.



Serveri



Industrijski PC



Industrijski računar

- Industrijski računari su po definiciji x86 bazirane računarske platforme namenjene industrijskoj primeni
- Primena se uglavnom ogleda u procesnoj kontroli i/ili prikupljanju podataka od značaja za određeni proces, a u nekim slučajevima industrijski PC je “front-end” računar u distribuiranom procesnom okruženju
- Primena industrijskih računara može, u jednostavnijim slučajevima, zahtevati komunikaciju preko standardnih I/O portova kao što je na primer serijski port, dok se u složenijim aplikacijama koriste specijalne kartice za proširenje i prilagođenje
- Industrijski računari nude mogućnosti koje su drugačije od onih koje nude standardni (komercijalni ili kancelarijski) PC računari i to pre svega u pogledu pouzdanosti, kompatibilnosti, mogućnostima za proširenje kao i u znatno dužem roku podrške

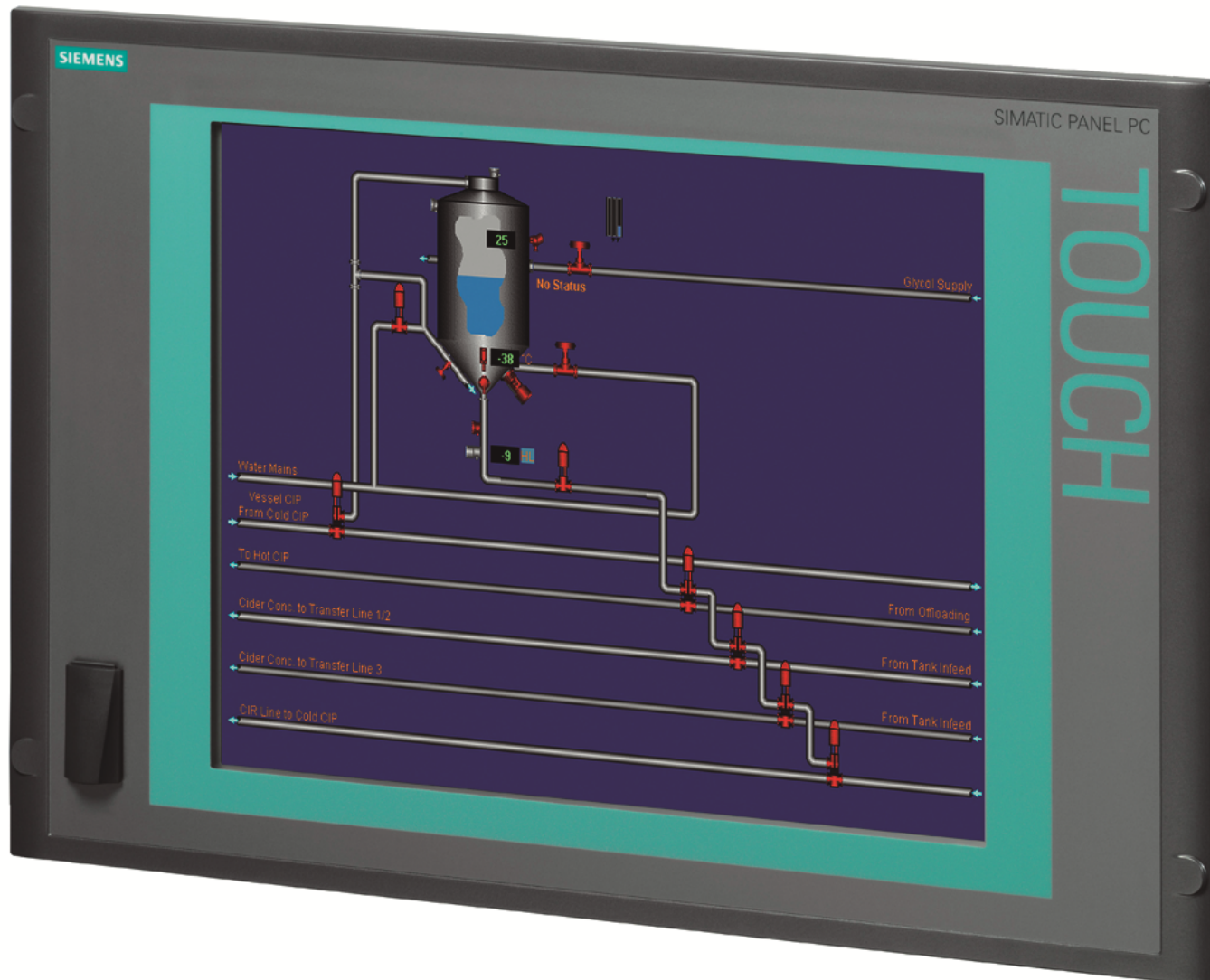


Industrijski računar

- Posebnu grupu industrijskih računara čine *Panel računari (Panel PCs)* kod kojih je LCD displej ugrađen u isto kućište sa matičnom pločom i ostatkom elektronike. Najčešće su predviđeni za panel ili zidnu (*rack*) ugradnju i obično uključuju ekran osetljiv na dodir (*touch screen*). Mogu biti u jeftinoj “low-cost” varijanti bez zaštite od uticaja okruženja ili u varijanti sa IP54 do IP67 (*water-proof*) otpornošću na prašinu i vodu
- Mogu biti i tipa “rugged” ili “ruggedized” (ojačani), koji svoju primenu nalaze u terenskim službama, javnoj bezbednosti, proizvodnim pogonima, zdravstvenoj zaštiti, transportu kao i u vojnim primenama
- Osnovne karakteristike industrijskih računara su: čvršća metalna konstrukcija, standardizovane dimenzije za ugradnju, izuzetna pouzdanost, rad bez isključivanja (24/7), poboljšano hladjenje i filtriranje vazduha, povećana otpornost na elektromagnetne smetnje (EMI), povećana otpornost na uticaj sredine (otpornost na prašinu i vodu), širi temperaturni radni opseg, specijalni konektori, izvori za napajanje višeg nivoa...



Panel PC



Industrijski PC

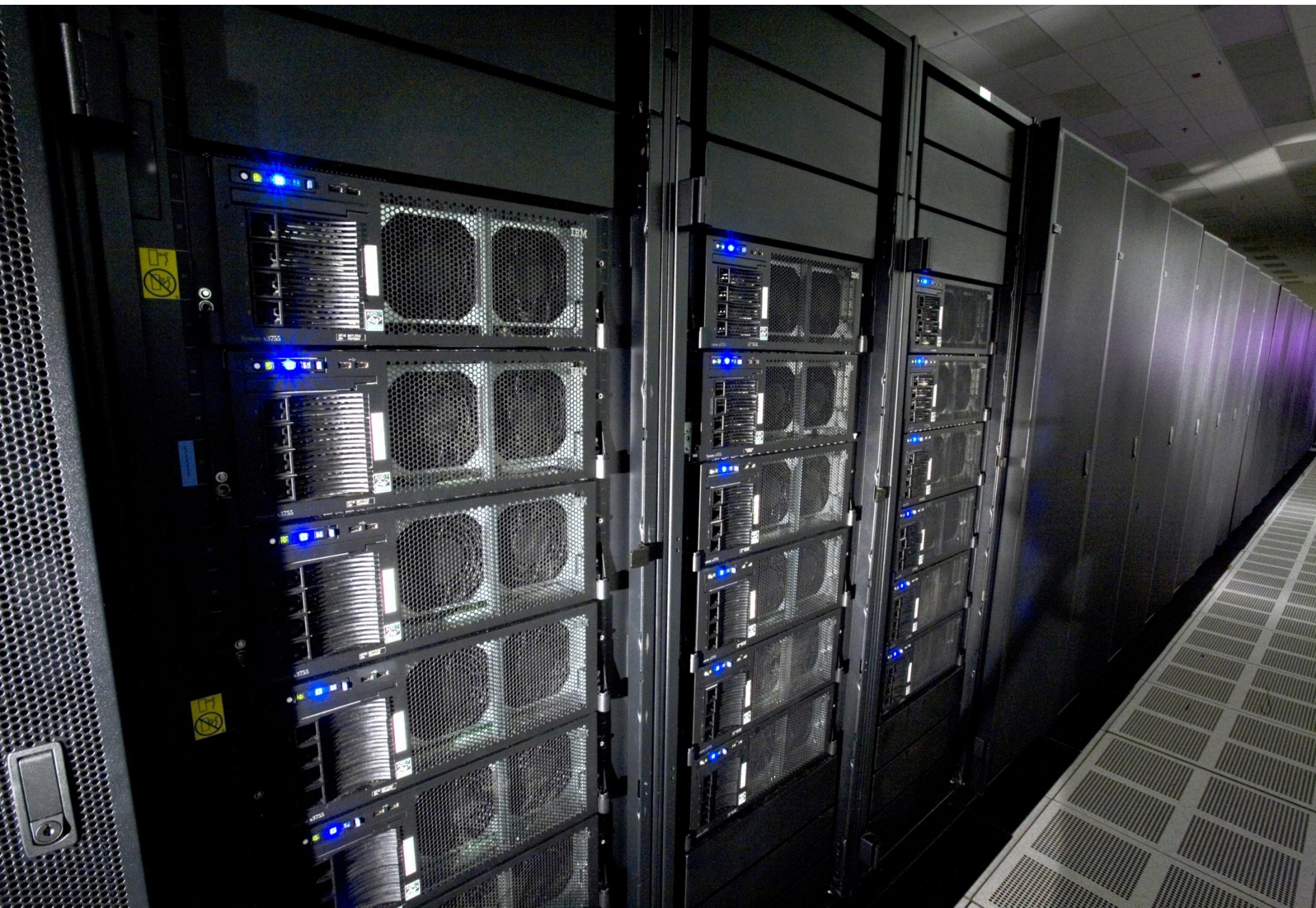


Industrijski PC





Superračunari i mainframe računari



Super računar

- Predstavljaju klasu izuzetno moćnih i brzih računara specijalne namene
- Najčešće zauzimaju ogroman prostor (veličine sportske sale) i veoma su skupi (desetine miliona dolara)
- Koriste se za: istraživanje svemira, predviđanje zemljotresa i uragana, vremenske prognoze, u vojne svrhe (testiranje oružja), u naučne svrhe (dešifrovanje gena), za proučavanje pojava koje se ne mogu posmatrati u realnom radu (npr. nuklearne eksplozije)
- Sastoje se od nekoliko desetina kućišta (rekova) koji mogu da imaju na stotine procesora koji rade istovremeno u **paralelnom režimu**
- Arhitektura ovih računara je specifična jer procesori rade u paralelnom režimu, sadrže ogromne količine memorije i zahtevaju ogromnu procesorski snagu za potrebe velikih proračuna
- Posebne i namenske prostorije za ovakve računare koje moraju imati rešen problem besprekidnog napajanja i dobro rešenog hlađenja svih ormana (rekovi) u kojima se nalaze procesori, diskovi, memorije itd.



Super računar

Lista prvih 5 najjačih superračunara – jun 2025. (www.top500.org)

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE DOE/NNSA/LLNL United States	11,039,616	1,742.00	2,746.38	29,581
2	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	9,066,176	1,353.00	2,055.72	24,607
3	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
4	JUPITER Booster - BullSequana XH3000, GH Superchip 72C 3GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Quad-Rail NVIDIA InfiniBand NDR200, RedHat Enterprise Linux, EVIDEN EuroHPC/FZJ Germany	4,801,344	793.40	930.00	13,088
5	Eagle - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	

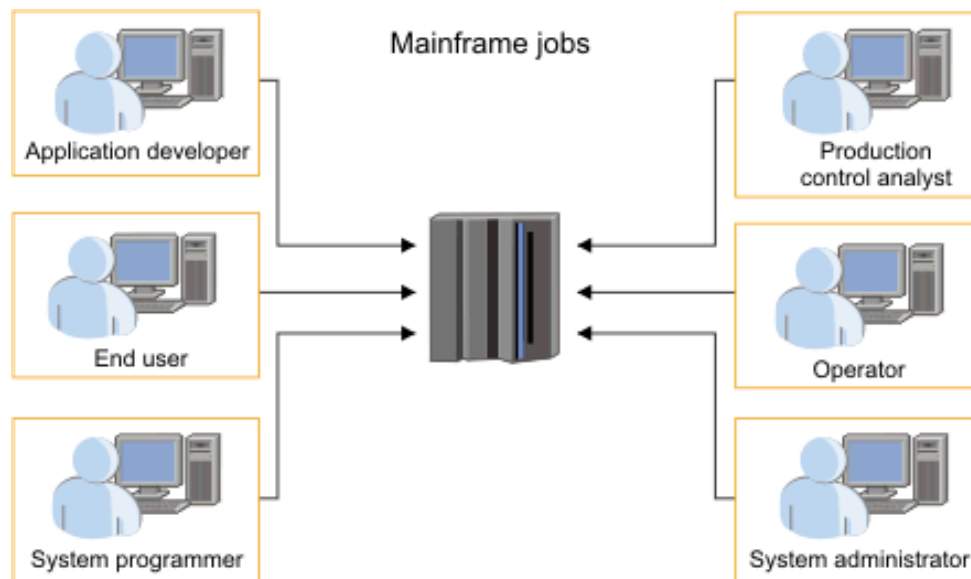






Centralni (mainframe) računar

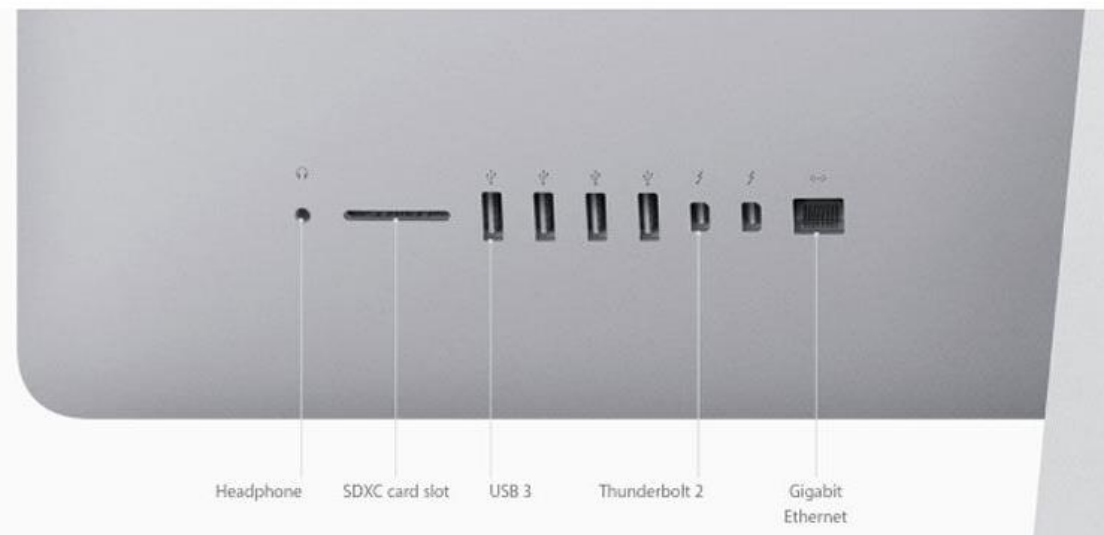
- Ovai računari su namenjeni da istovremeno opslužuju više korisnika (*multiuser računari*)
- Mainframe (veliki računar) povezan je sa većim brojem terminala (terminal čine monitor i tastatura)
- Koriste se u bankama (za obradu velikog broja finansijskih transakcija), na univerzitetima, u većim preduzećima



Centralni (mainframe) računar



Apple računar AiO



**iMac 27" with Retina
5K Display, 2016 g**





**Apple iMac
G3 1998g.**



Apple iMac G4 2000g.

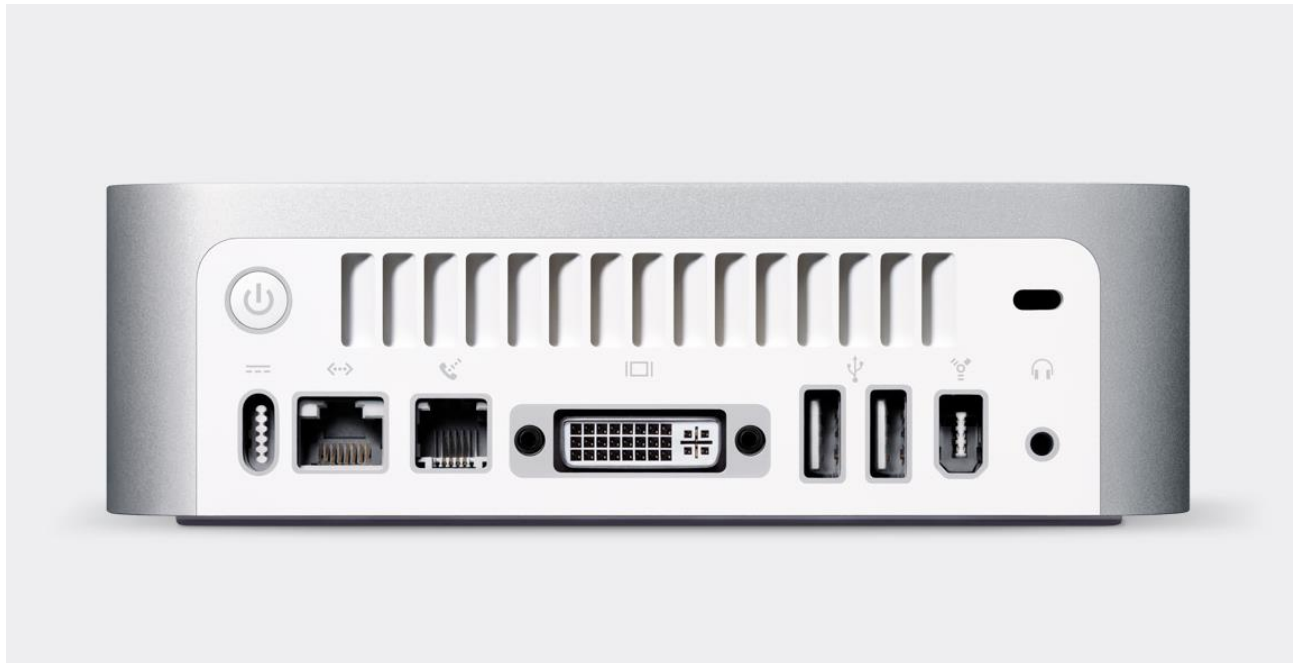
Apple Power Mac G5





Apple Mac Pro, 2014 g.

Mac Mini





IoT (Internet stvari)

- *Sveprisutno računarstvo* (*Pervasive ili Ubiquitous Computing*) je nova oblast računarstva u koju se ulaže mnogo vremena i novca za razvoj
- Prihvaćen je naziv **IoT** (*Internet of Things*) ili „internet stvari“
- Obuhvata razvoj minijturnih ugrađenih računara (uređaja) kojih je količinski mnogo, prostorno su raspodeljeni i postaju deo okoline u kojoj obavljaju ugrađenu funkcionalnost, sa namerom sveopšteg poboljšanja kvalitete života
- Označava i razvoj programske podrške koja ima mogućnost raspodele zadataka minijturnim računarima i povezivanja njihove funkcionalnosti na nivo velikog broja računarskih čvorova
- Potpuno prenosivi (*wearable*) uređaje korisnici najčešće nose sa sobom (smart telefoni, satovi, narukvice, naočare...) i postali su toliko minijturni da je jedini ograničavajući faktor veličina i autonomija baterije



Prenosivi (wearable) uredjaji



Google Glasses

Smart watch



Fitness Tracker



Smart TV



Virtuelna realnost



Microsoft Kinect xBox



Sony PlayStation 5 konzola



Sistemi za ugradnju (*embedded*)

- Na način gotovo nezamisliv do pre desetak godina, embedded ili sistemi za ugradnju utiču na ljudski život i rad
- Pojavljuju se u najraznoražnijim tipovima i oblicima, pri čemu svaki od njih ima svoje jedinstvene i prepoznatljive karakteristike:
 - većina vozila danas sadrži inteligentne čipove koji izvršavaju svoje zadatke, od trivijalnih do tzv. *value-added* funkcionalnosti
 - telefonski sistemi se oslanjaju na složen integrirani hardver i softver
 - domaćinstva obiluju inteligentnim uređajima i integriranim sistemima sadržanih u okviru embedded sistema, koji poboljšavaju svakodnevne aktivnosti i kvalitet života



Definicija sistema za ugradnju

- *Embedded sistem ES* je računarski sistem sa čvrsto uparenom hardverskom i softverskom integracijom, koji je dizajniran da izvršava specifičnu funkciju
- Reč „embedded“ reflektuje činjenicu da ovakvi sistemi najčešće čine integralni deo jednog većeg sistema, poznatog kao *embedding sistem*
- Nekoliko embedded sistema može koegzistirati u okviru obuhvatajućeg embedding sistema
- Ranije su se ES uglavnom bazirali na procesorima opšte namene, a tek nakon napretka mikroprocesorske nanotehnologije počinju da se razvijaju namenski embedded procesori

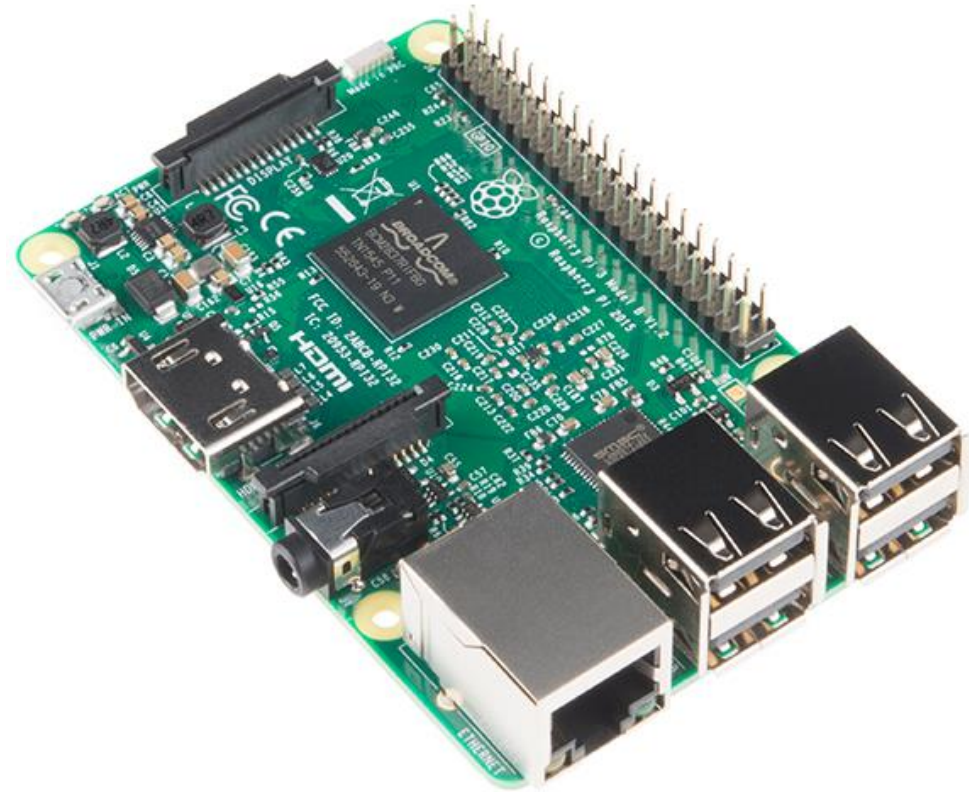


SoC čipovi (sistemi)

- *Embedded procesori* su procesori specijalne namene, dizajnirani za specifičnu klasu aplikacija. Ključna stvar kod njih je “svest o aplikaciji”, tj. ovi procesori moraju znati pravu prirodu aplikacija za koju su namenjeni
- *SoC (System on a Chip)* procesori su posebno atraktivni za embedded sisteme
- Sastoje se od CPU jezgra sa ugrađenim perifernim modulima (programabilni tajmer opšte namene, programabilan kontroler prekida, DMA kontroler, Ethernet interfejs,...)
- Ovakve karakteristike SoC omogućavaju implementaciju širokog spektra embedded aplikacija bez potrebe za dodatnim eksternim perifernim jedinicama, smanjujući cenu i veličinu finalnog proizvoda



Najpoznatiji sistemi za ugradnju

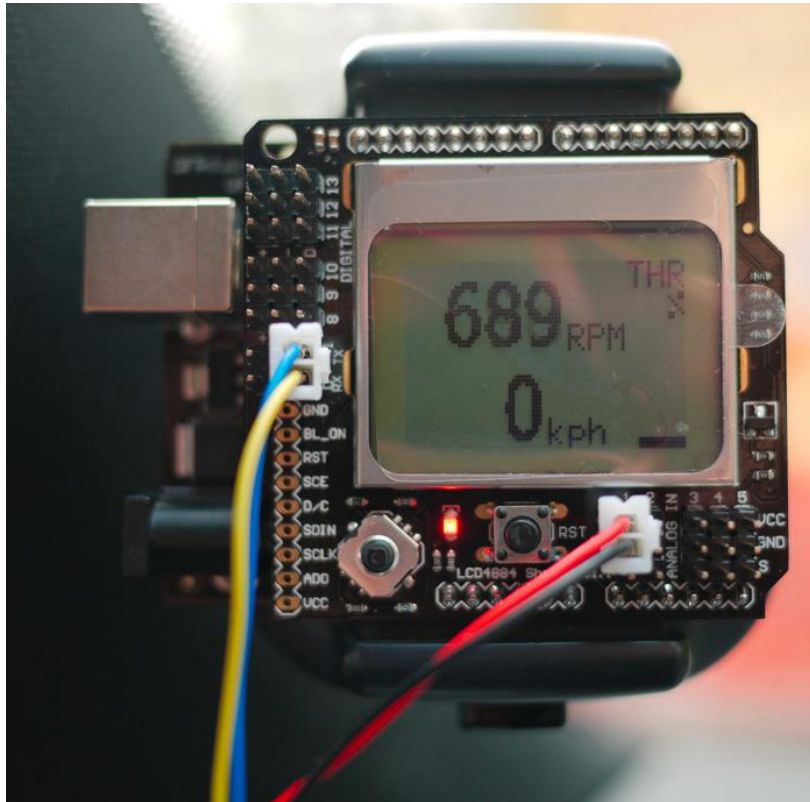


Raspberry Pi 3



Arduino Uno modul

Sistemi za ugradnju



Control Projects With Your
TV REMOTE!

